接处警7.0系统调派引擎综合执行方案

版本：综合版（基于《接处警7.0系统会议要点》及系统逻辑架构设计）

编制日期：2026年1月

核心目标：实现“定级按救援力量需求（定力）”——从传统“行政定级+经验调派”转向“事件画像驱动→战术力量需求→车辆数量→自动定级→精准资源分配”的数据驱动闭环，确保“不多不少、恰到好处、熟悉度与效率平衡”。

一、调派队站确定逻辑：锚点与梯次原则

系统融合“基础信息层”（辖区、水源、重点单位）和“态势层”（实时GPS、路网、车辆状态），采用**主管锚定（熟悉度优先）+ ETA补齐（时空最优）+ 子站耦合**的复合规则，打破辖区壁垒。

1. **主管队站锚定逻辑（Command Anchor / Jurisdictional Anchor）**
   - 判定原则：根据报警地址（经纬度 + 行政区划）精准匹配主管中心站。
   - 强制职责：主管队站**必须**调派至少1个指挥单元（指挥车/通信指挥员）+ 1-2台主战车，作为现场指挥锚点，利用辖区水源分布、重点单位、建筑特点的熟悉度优势。
   - 权重优先级：熟悉度权重最高，即使ETA稍长（阈值<15分钟），也优先确保主管站首出。
2. **最近队站ETA补齐逻辑（Time-Critical Support / ETA First）**
   - 计算基础：态势层实时数据（车辆GPS每3-5秒刷新、路网拥堵系数实时接入）。
   - 算法逻辑：全域检索符合功能需求的在勤车辆，按ETA（预计到达时间 = 距离 / (平均车速 × 拥堵系数)）由短到长排序。
   - 选取策略：
     - 优先级顺序：①主管站力量 → ②ETA最短跨区队站 → ③卫星/子站前置力量。
     - 触发阈值：主管站ETA > 10分钟或力量不足时，自动激活最近卫星/子站（距离火点<5-8km优先）。
   - 梯次响应：形成“主管指挥 + 最近补盲 + 子站前置”的三层梯队，确保初战5分钟内到位。

二、调派车辆确定逻辑：功能与性能匹配

车辆选取由问询引擎生成的“事件画像”直接驱动，实现
功能对口（定车型）+ 约束校验（定实体）的双重闭环。

1. **功能匹配（定车型）**
   - 能量物质驱动：极性溶剂（如甲醇/乙醇）→优先抗溶泡沫车；锂电池/新能源→细水雾/水雾切割专勤车；毒害物质→防化洗消单元。
   - 建筑结构驱动：高层（>24m，每增加30m +1举高）→举高喷射车/云梯车强制；大跨度/地下/有限空间→大功率排烟、破拆、照明、机器人模块。
   - 其他驱动：毒害气体→正压排烟；爆炸风险→抢险救援车。
2. **性能约束检查（定实体）**
   - 人员排班核验：资源管理模块实时校验——≥1名合格驾驶员 + 必要特种操作员（证件匹配）；在位率<70%时自动排除/降序替换。
   - 道路资源约束：路径规划核对限高（>4m）、限重（>20t）、管制/施工；重型车受阻时自动拆分（1重型→2-3小型快攻车，保持等效流量≥8t）。
   - 优先级顺序：功能匹配 > 人员约束 > 路网约束（任一失败即触发备选车辆池）。

三、调派规模计算与定级模型（定数量 + 定级）

采用**总力量需求导向**的动态模型，核心输入：场景卡片 + 事件画像槽位要素。计算N_{total}后自动反向定级，形成互为因果的非线性闭环。

1. **总力量需求计算公式（N_{total}）**

$$N_{\text{total}} = \left(N_{\text{base}} + \alpha_{\text{sub}} + \beta_{\text{struct}} + G_{\text{special}} + M_{\text{support}} + \Delta N_{\text{other}}\right) \times \gamma_{\text{stage}}$$

- N_{base}（基础编成）：场景卡片预设（普通住宅2-3车；化工6-8车）。
- α_{sub}（物质修正）：易燃液体>10t +3-6车；锂电池热失控 +2-3车；高危物质倍增（×1.5-2.0）。
- β_{struct}（结构修正）：高层每30m +1举高；地下/大跨度 +2-3排烟/破拆；面积>5000㎡ +1供液。
- G_{special}（特种模块）：防化/照明/机器人/AED医疗联动 +1-2车。
- M_{support}（保障模块）：猛烈阶段或作战>1小时 +2药剂/器材车（向上取整）。
- ΔN_{other}（其他修正）：每10名被困人员 +1搜救单元；夜间/恶劣天气 +0.5-1。
- γ_{stage}（发展阶段系数）：初起1.0；发展1.3-1.5；猛烈1.8-2.5（轰燃/爆炸迹象触发最高）。

附加量化示例：

- 被困人数：每10人 +1搜救单元。
- 灭火流量：燃烧面积每1000㎡ +300L/s（对应+1-2大功率车）。
- 举高需求：高度>50m +1云梯；>100m +2超高模块。

2. **自动定级规则（反向映射 + 闭环验证）**

- 一级警（简单警）：N_{total} ≤ 3-4车。
- 二级警：4-7车（联动供水/燃气）。
- 三级警：8-12车（跨区+数字化预案）。
- 四/五级警：>12车（全域+上报上级）。
- 闭环验证：定级后反向校验战术需求（如流量>500L/s），不足时自动上浮一级，并允许指挥员1键调整（记录日志）。

四、资源分配与优先级路径

确定N_{total}与车型后，分层抓取实体车辆：

1. **第一优先级**：主管队站锚定（熟悉度强制）。
2. **第二优先级**：最近队站ETA补齐（含卫星/子站）。
3. **第三优先级**：功能性跨区检索（特种车型缺口时全域辐射，自动伴随+1供水车）。

五、约束检查：从“有车”到“能动”（硬性闭环）

最终方案输出前逐层校验（任一失败回滚备选）：

1. 人员约束：在位率、证件匹配。
2. 道路约束：限行拆分。
3. 空防约束：单队站出动后在位率≥50%；触发“安全空白”时次优补位或人工复核。

六、核心灾害场景定力定量对照基准表（初稿）

场景类型	基础N_{base}	物质修正示例	结构修正示例	特种模块触发	预计N_{total}范围	自动定级
普通住宅火灾	2-3车	无高危物质：+0	低层<10m：+0	无	2-4车	一级警
高层建筑火灾	4-6车	普通可燃：+1	每30m +1举高	举高车强制	6-12车	二-三级警
化工园区火灾	6-8车	易燃液体>20t：+4-6	大跨度 +2排烟	抗溶泡沫+防化强制	12-20车	四-五级警
地下空间火灾	5-7车	毒害气体：+3	有限空间 +3破拆/机器人	正压排烟+照明强制	10-18车	三-四级警
新能源车辆火灾	3-5车	锂电池热失控：+3	无特殊 +0	细水雾+水雾切割	6-10车	二-三级警

（后续通过实战数据迭代系数）

七、事前准备工作与执行任务清单

1. **数据分层与名词规范（严晶负责）**
    - 统一“基础信息层”（低频>半年更新）与“态势层”（高频毫秒级）。
    - 读写分离 + 单一聚合API（3-5秒读取）。
2. **业务逻辑建模（叶锋、小陆负责）**
    - 槽位管理：包含路况、点位、路径；新增起火面积估算、被困人数量化映射。
    - 场景卡片细化 + 模块映射图。
3. **技术指标对标（技术组负责）**
    - API性能：复杂解算≤500-800ms；高频写入不影响读取。
4. **执行任务清单**
    - **严晶**：API性能需求 + 跨表聚合（秒级）。
    - **叶锋**：槽位方案扩展（面积/人数变量） + 量化映射表。
    - **小陆/技术组**：主管/子站联合派车接口 + 架构图更新。
    - **阶段节点**：今日/本周/下周具体会议、MVP开发、评审。

总结

调派引擎实现“三定一闭环”：**定队站（主管+时空） → 定车辆（功能+约束） → 定数量/定级（画像+系数） → 资源分配+约束校验**。从经验调派全面跨越至数据定力，显著提升初战效能、资源利用率与安全保障。后续可引入AI火势预测动态调整系数。

本方案整合所有讨论细节，无遗漏。如需进一步迭代或模拟验证，请指示。